

Capítulo 1 Unidades, Cantidades físicas y vectores

Estándares y unidades

Los experimentos requieren mediciones, los resultados normalmente se escriben con números. Cantidad física, es el nombre que reciben los números que se utilizan para describir cuantitativamente un fenómeno físico. A la hora de describir una cantidad física siempre se debe especificar la unidad empleada; al medir una cantidad, lo que se hace al final es comparar con un estándar de referencia, el sistema de unidades que suelen utilizar la mayoría recibe el nombre de Sistema Internacional o su abreviatura SI.

Incertidumbre y cifras significativas

Las mediciones siempre implican incertidumbre o también se le puede llamar error, esto lo que quiere decir es que la medida que se haya hecho probablemente no es el valor real y haya una gran diferencia del resultado obtenido a lo que es realmente, esta incertidumbre o error se debe a la técnica o instrumento utilizado para realizar la medición.

Por otra parte, está lo que se llama Exactitud, que es todo lo contrario a la incertidumbre es decir que el dato se acerca o es el valor real de la medición. La exactitud se suele indicar con el símbolo $\pm$. Por ejemplo, si se escribe $45.50 \pm 0.02\text{mm}$, lo que indica es que el valor real no va a ser menor de 45.48mm ni mayor que 45.52mm, como se puede observar nos acerca al valor real por esa razón se dice que es más exacto.

Vectores y suma de vectores

Cuando una cantidad física se describe con un solo número, como lo puede ser el tiempo o la temperatura, se le conoce como cantidad escalar. Una cantidad vectorial debe incluir una magnitud como una dirección en el espacio, un ejemplo de esto puede ser el desplazamiento.

Una cantidad escalar se opera con las operaciones aritméticas básicas, ahora una cantidad vectorial tiene sus propias reglas, reciben el nombre de suma y resta de vectores.

Componentes de vectores

En un sistema coordenado de dos dimensiones, cualquier vector puede separarse en el componente x y el componente y. El objetivo de todo esto al final es que nos permite representar magnitudes físicas vectoriales. Pero se debe tener cuidado con una situación, un vector no es un componente, por ejemplos los componentes A_x y A_y de un vector A son solo números, a parte se puede observar también que en la escritura es diferente ya que los vectores nos hacen de cierta forma referencia al plano cartesiano, por otro lado, el vector solo lleva una flechita arriba.